Maquette Numérique et Méthode de Conception Collaborative pilotée par les Interfaces

Arts et Métiers Institute of Technology

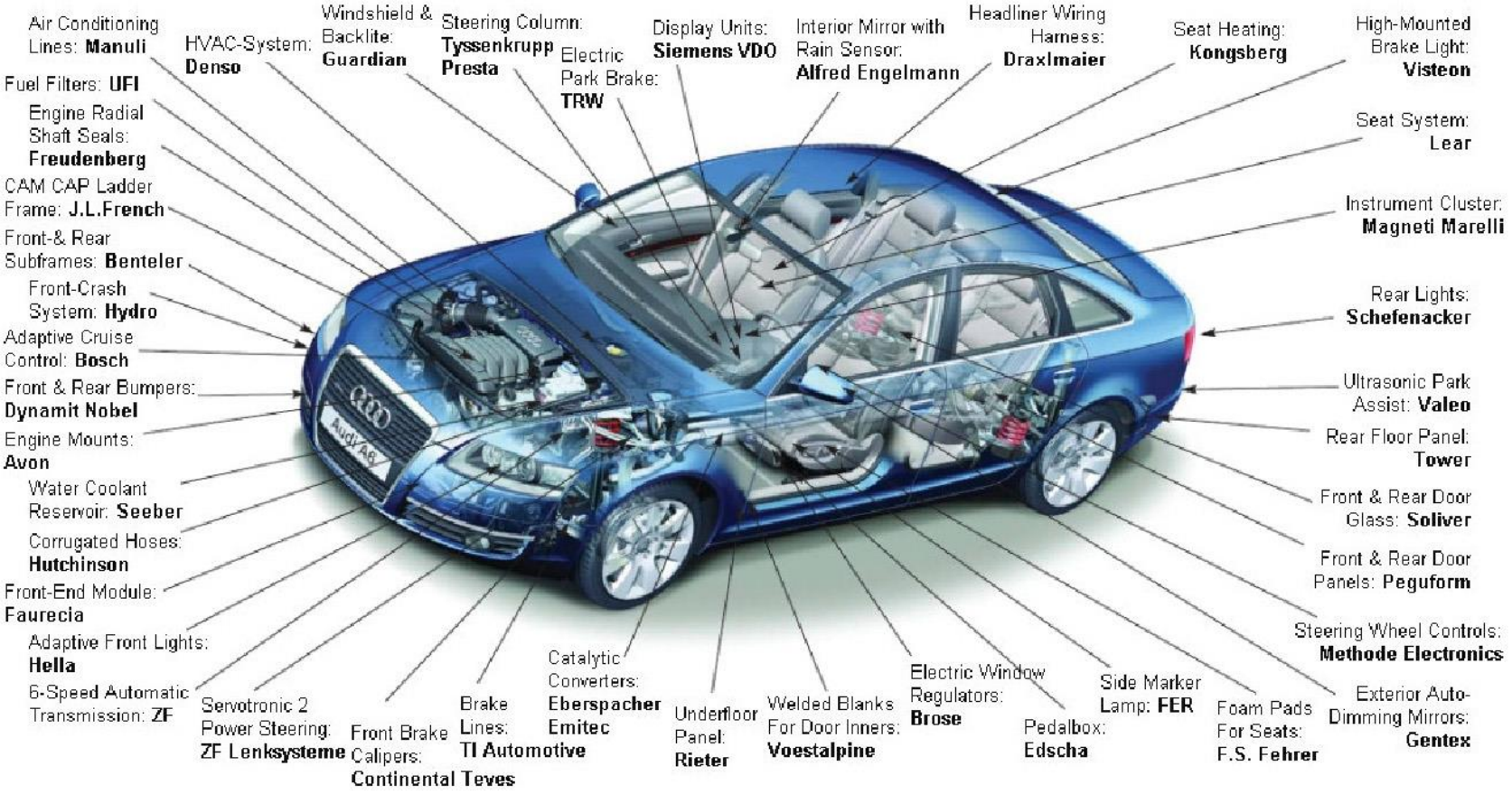
Philippe VERON

ENSAM - Aix-en-Provence

Introduction à l’ingénierie numérique et collaborative

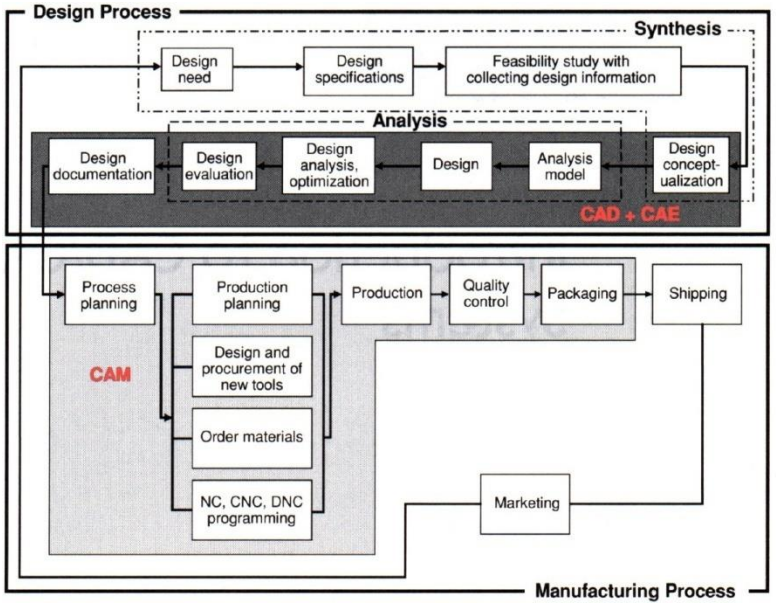
- Infrastructure numérique de développement de produits
- Référentiel numérique produit
- Méthode de conception collaborative *(interface based driven)*

Current context : Extented Enterprise Mode



Multiplication of the number of enterprises involved in the product development…

Les outils pour l'Ingénierie Assistée par Ordinateur - IAO

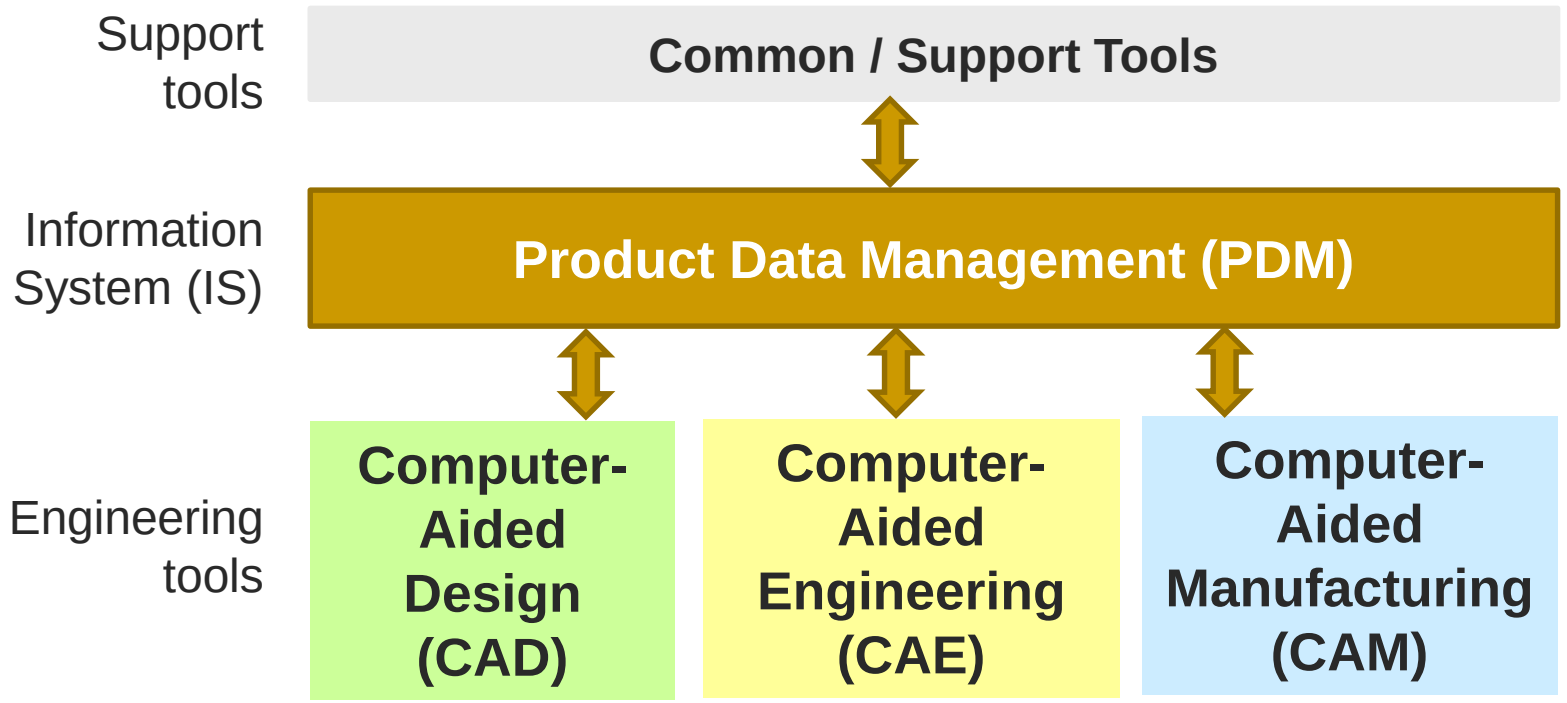


Computer-Aided Design (CAD) is the technology concerned with the use of **computer systems** to assist in the creation, modification, analysis, and optimization of a design.

Computer-Aided Manufacturing (CAM) is the technology concerned with the use of **computer systems** to plan, manage, and control manufacturing operations.

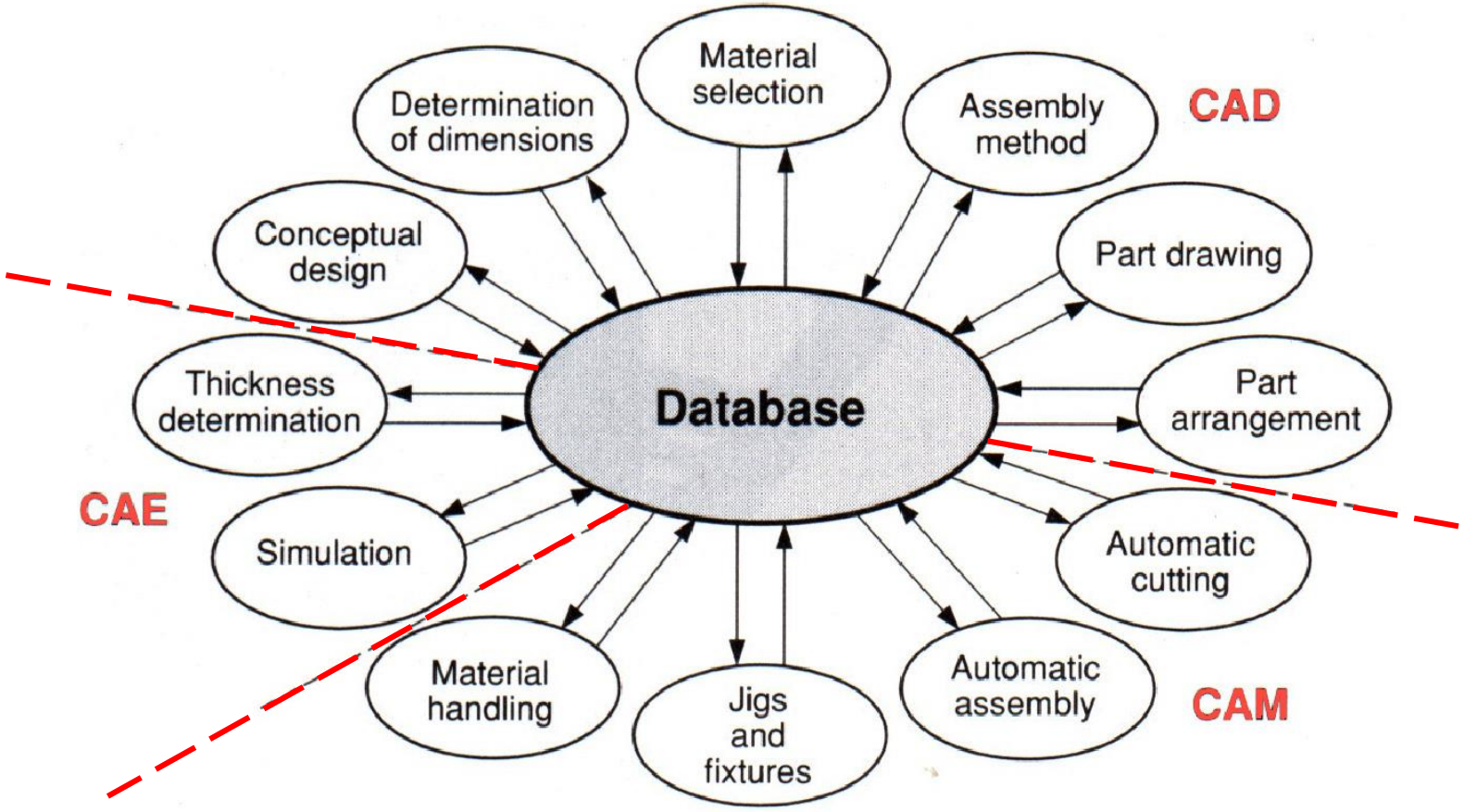
Computer-Aided Engineering (CAE) is the technology concerned with the use of **computer systems** to analyze CAD geometry, allowing the designer to simulate and study how the product will behave.

Infrastructure Numérique de Développement de Produits

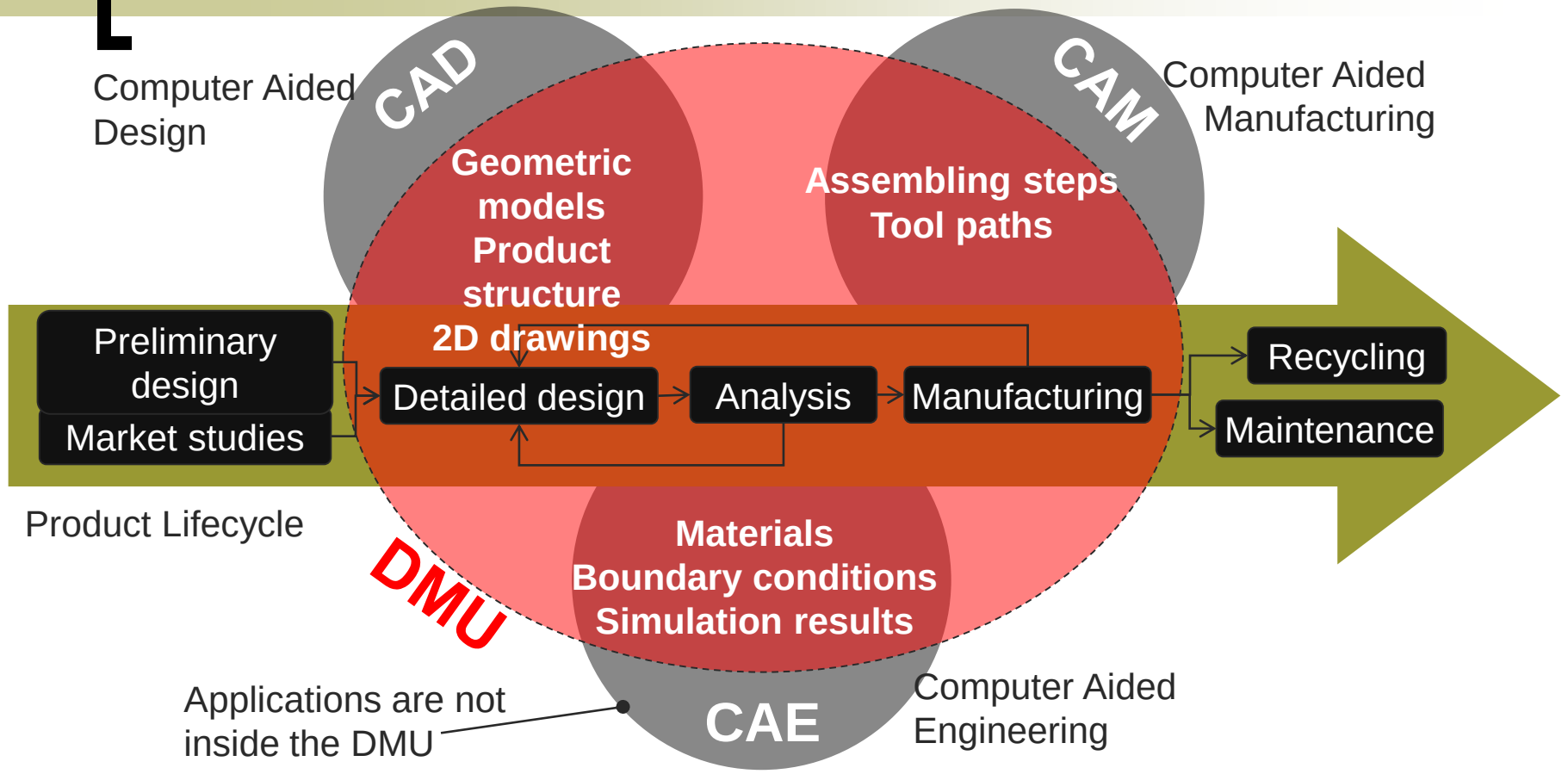


Un ensemble de données numériques

Information from all product lifecycle activities are available from a **single database**, the product **Digital Mockup (DMU)**.



Product Lifecycle and Digital Mock-Up (DMU)



The **Digital Mockup** (DMU) is the digital equivalent* of the physical mockup. It contains the digital data of the product (geometry, materials…).

Even if the **design process** is concurrent and integrated, there are some **logical steps** to be followed…

*in fact, there are more information in the DMU than in the physical mockup

Contexte industriel actuel

• **Des organisations industrielles en mutation**
regroupements - partenariats, décentralisation - délocalisation, mondialisation

• **Une utilisation massive de l'informatique pour :**
- ✓ définir, simuler les produits et processus,
- ✓ communiquer et gérer les données

⇒ Les activités sont plus nombreuses et plus spécifiques,
⇒ Les acteurs se multiplient également,
⇒ Les données numériques manipulées sont lourdes, nombreuses et variées,
⇒ La notion de proximité géographique perd de l'importante et se banalise.

• **Des enjeux :**
- réduction des coûts, des délais,
- maîtrise de la qualité,
- compétitivité et efficacité

Maquette Numérique

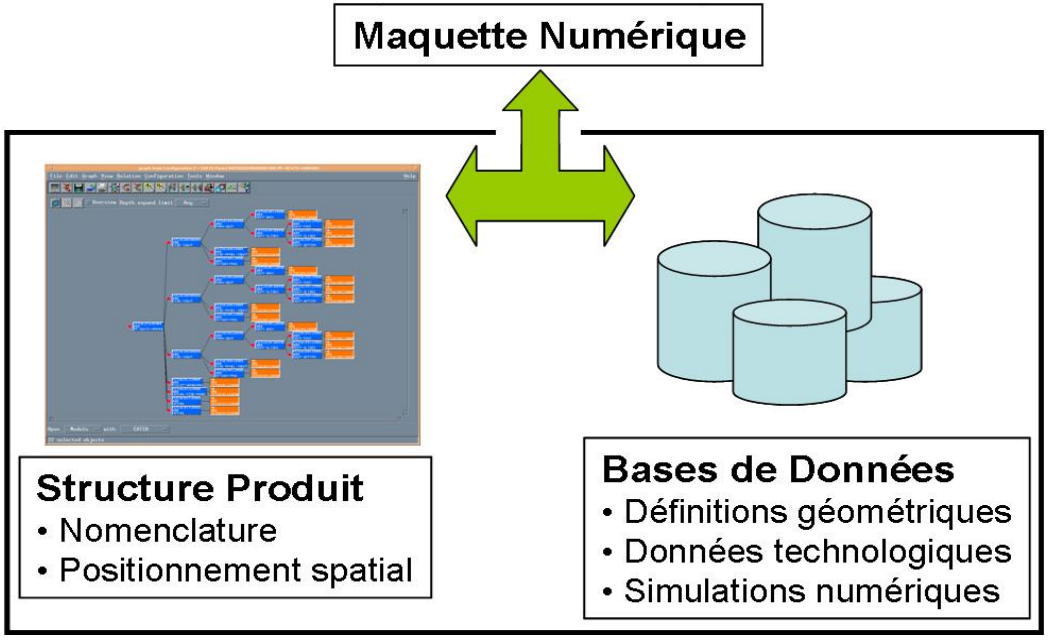
plateforme incontournable
d'**intégration** et de **fédération**
des **données** et des **processus**

Définition de la DMU

- **« Un ensemble configuré de pièces 3D enrichi par des objets techniques** (plans, rapports, …) issus de l'activité de conception du produit »

- **« Une simulation numérique réaliste du produit et de son environnement** permettant son **analyse spatiale et fonctionnelle** tout au long de son processus de développement »

Tichkiewitch, S., Brissaud, D. : *Methods and tools for cooperative and integrated design*, Kluwer Academic Publishers, 2004.

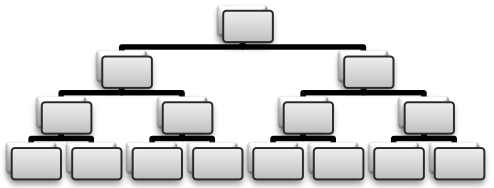


Mise en place d'un référentiel numérique produit

Objectif : définir une structuration générique des produits

- Choix du principe de structuration (fonctionnel / structurel, manufacturing / assemblage, etc …)
- Structuration par niveaux (invariant, configuration, design solutions)
- Mise en place des règles de codification : naming

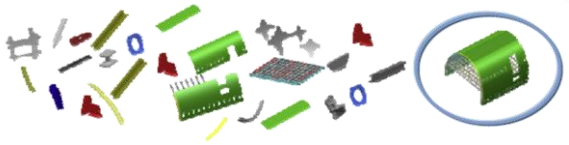
Structure produit – Définition



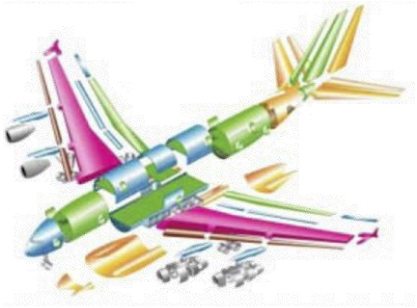
- Une structure produit est un découpage hiérarchique d'un produit, utilisé pour représenter le produit comme base de données
- C'est une collection organisée d'informations techniques et commerciales et de données relatives au produit
- L'organisation en structure produit permet d'améliorer la cohérence de l'information (données, processus, et organisation) et facilite l'échange de données (filtrage de l'information)
- La structure produit divise le produit en éléments de façon à fournir une information précise aux acteurs de l'entreprise étendue
  - **Chaque nœud de la structure produit porte les métadonnées de l'objet associé**
  - **Les nœuds de la structure produit peuvent avoir des documents associés (modèle CAO, plans, etc.)**

Structure produit – Modélisation et structuration des données métiers

- Un produit peut être constitué de plusieurs milliers de pièces, chacune ayant une fonction précise

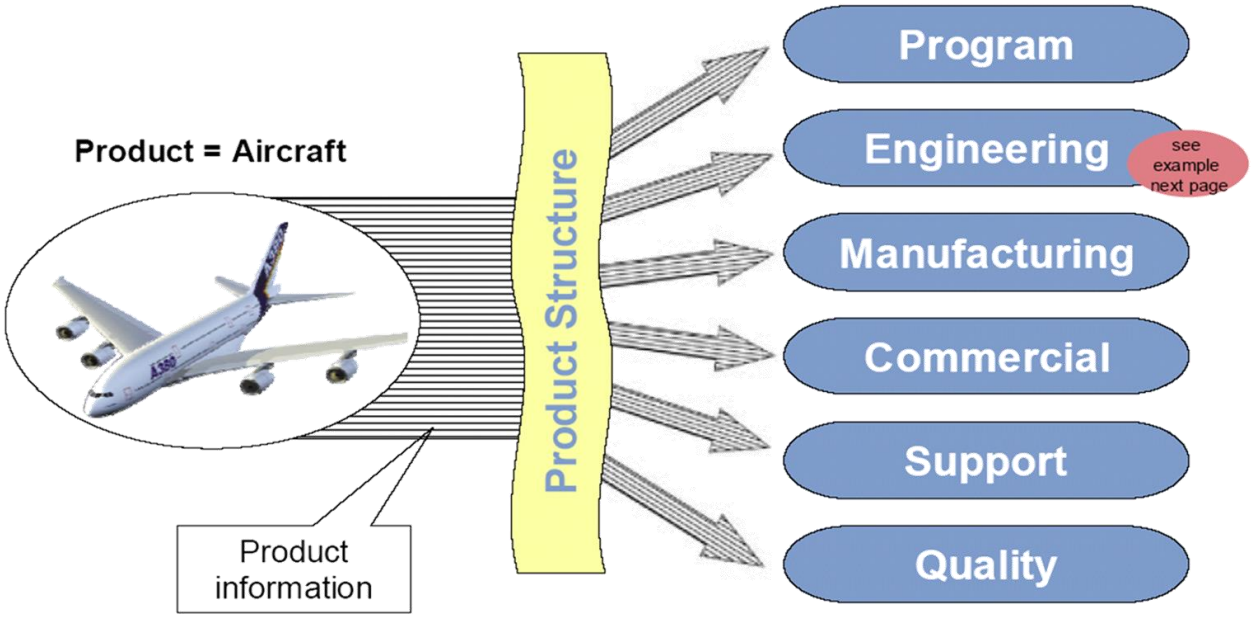


- Chaque corps de métier a des besoins spécifiques vis-à-vis du produit
  - Ex: pour le marketing, avantages du produit par rapport à la concurrence
  - Ex: pour le concepteur, filtrer l'information selon la fonction des pièces (structure, systèmes)
  - Ex: pour le responsable de la chaine de fabrication, organiser les données selon l'ordre d'assemblage des éléments

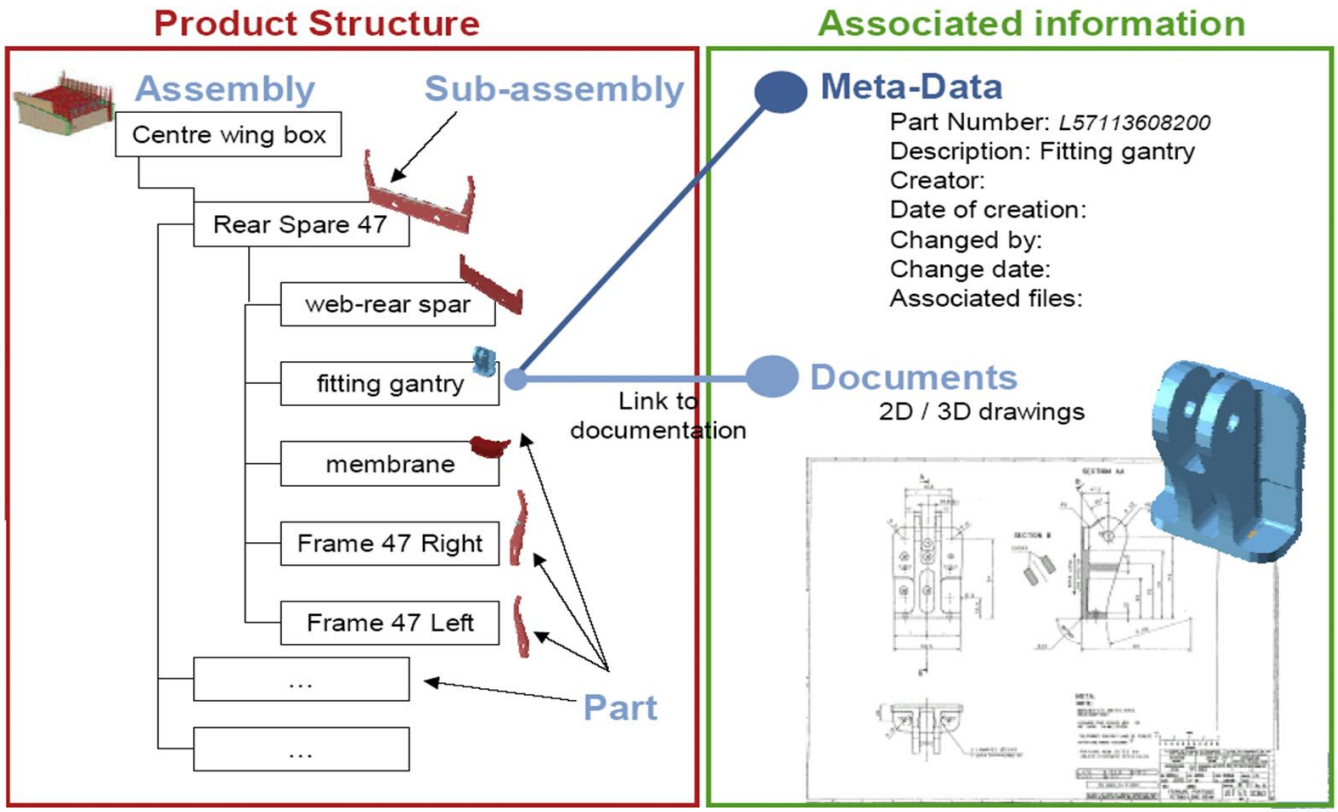


Une seule manière de regrouper et de structurer les informations du produit n'est pas la méthode la plus optimale pour répondre aux besoins des utilisateurs (bureau d'études, fabrication, maintenance, marketing, etc.)

Structure produit – Modélisation et structuration des données métiers



Structure produit – Illustration d'une structure produit en conception



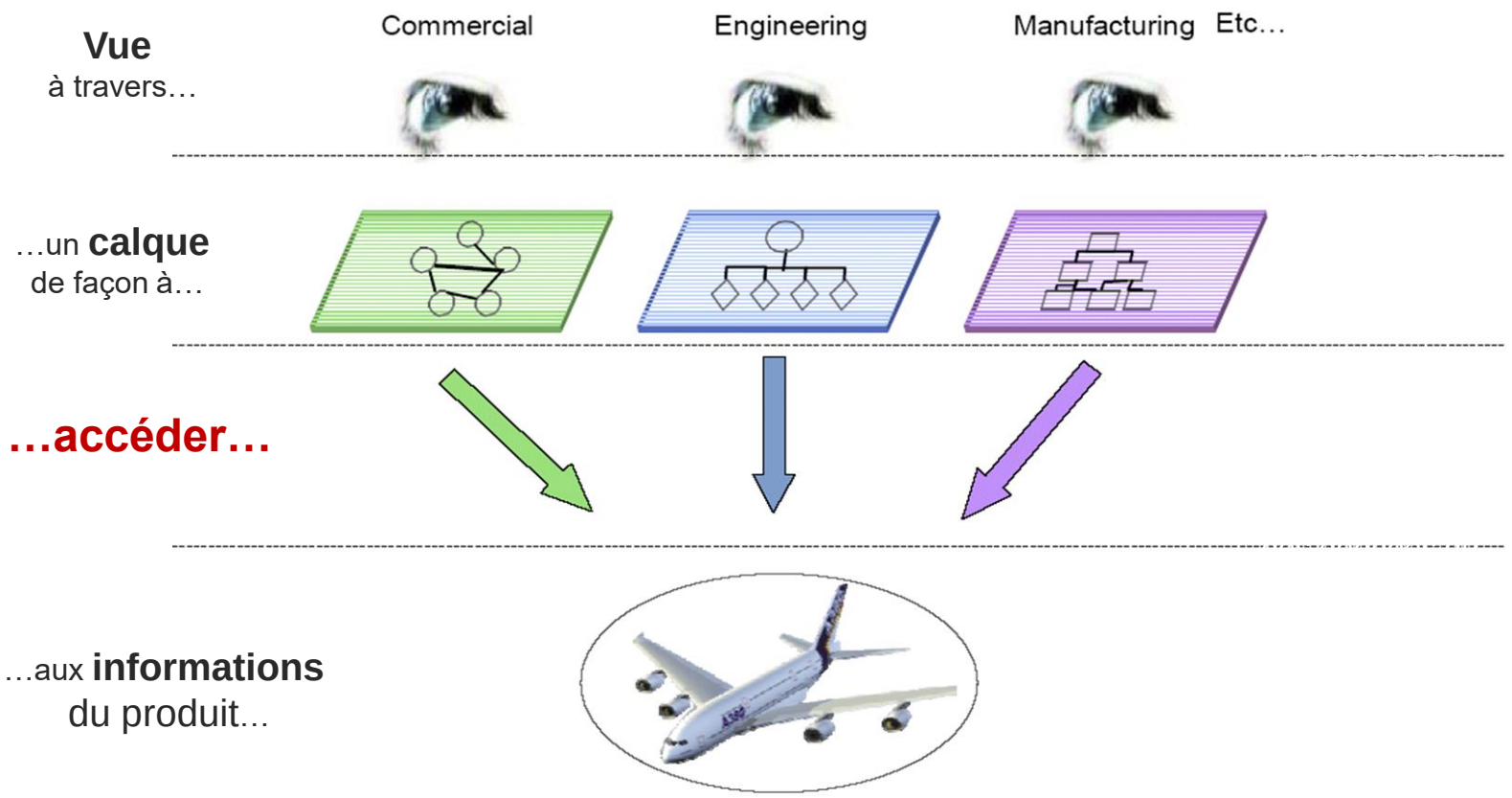
Structure produit – Modélisation et structuration des données métiers

- Une seule manière de compiler l'information n'est pas suffisante pour satisfaire tous les besoins
- Plusieurs représentations de la structure produit sont nécessaires pour visualiser le produit en fonction des spécificités des métiers

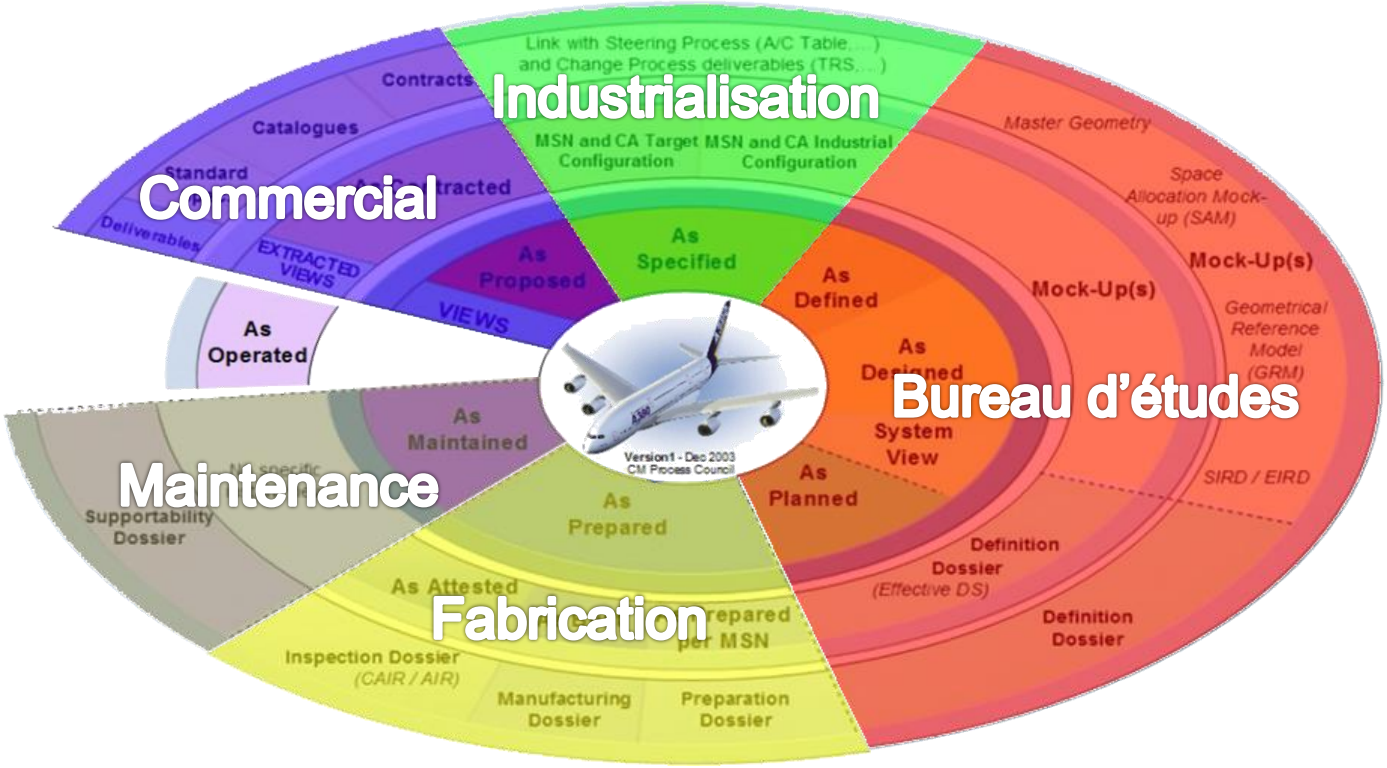
Concept de calques de structure produit
correspondant à une vue spécifique métier

Un produit
=
Un concept de structure produit
=
Différentes vues spécifiques des informations du produit
=
Différents calques

Structure produit – Modélisation et structuration des données métiers



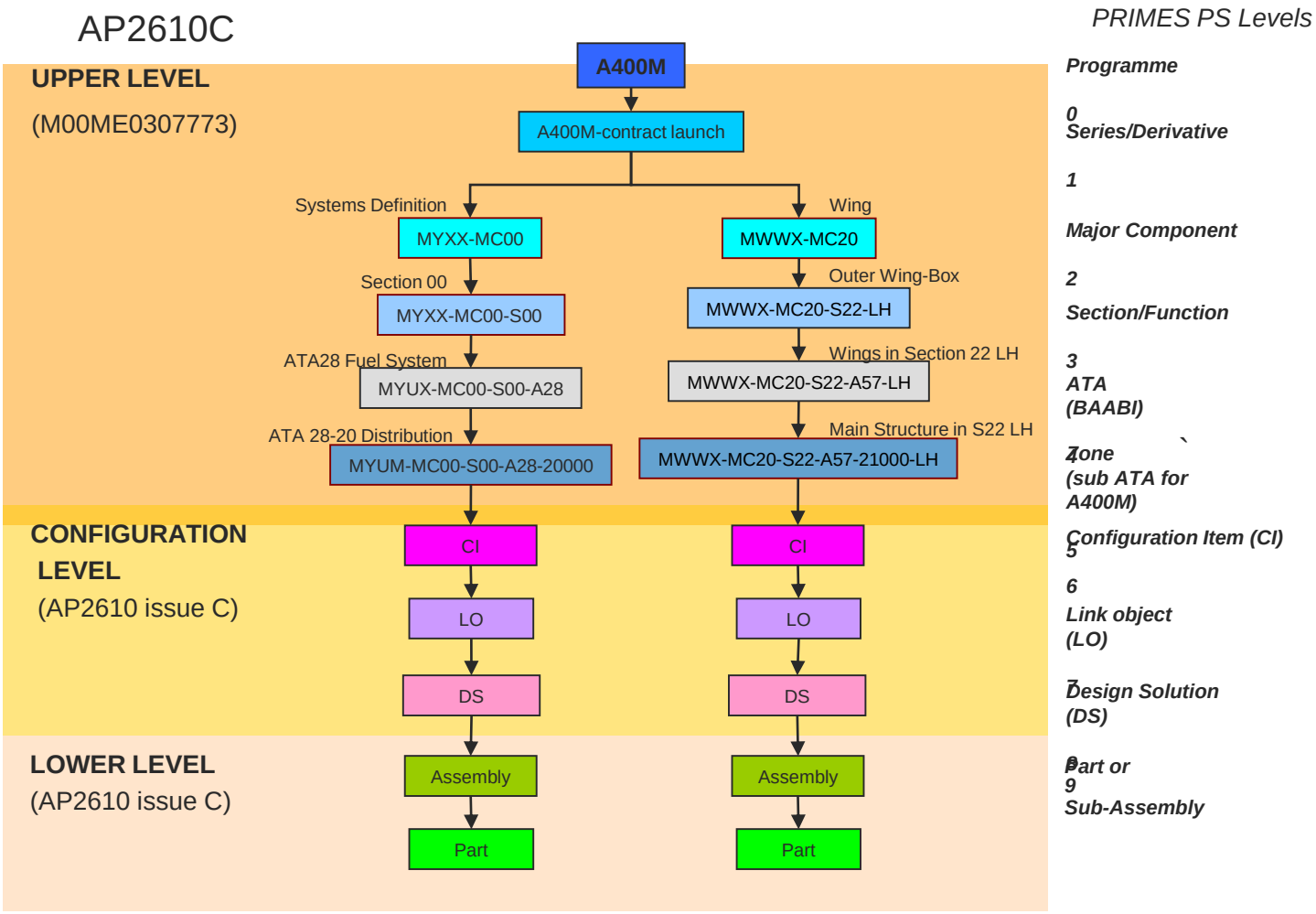
Structure produit – Exemple de vues de structure produit



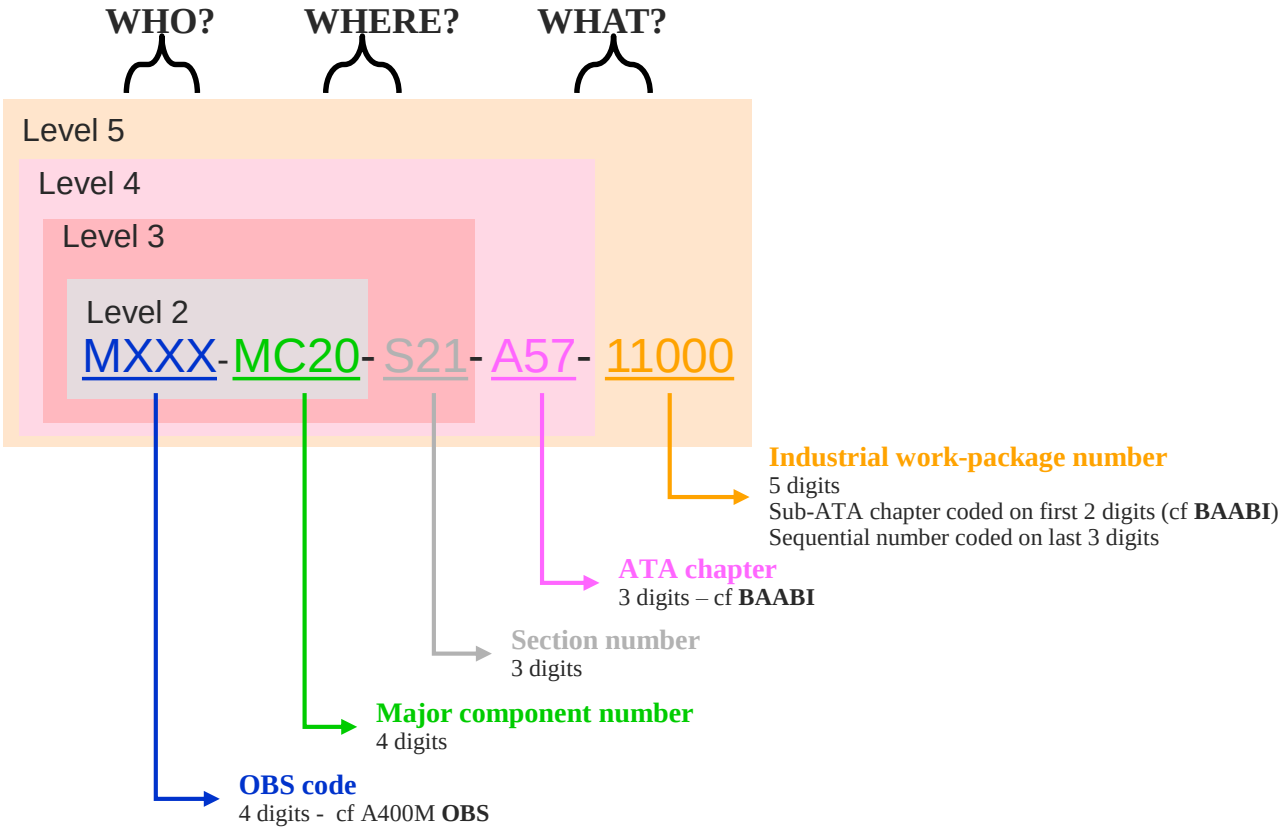
DMU – Product Structure concept (Airbus)

- The A400M product structure is organised in 3 levels:
  - Upper Level, Configuration Level and Lower Level
- The **Upper Level** is composed of 6 levels:
  - program, series, major component, section, ATA Section, ATA Zone
- The **Configuration Level** is composed of 3 levels:
  - Configuration Item, Link Object, Design Solution
- The **Lower Level** is composed of 2 levels:
  - Assembly and Parts
  - This Lower Level can include at maximum 4 levels
- The Upper level and the Configuration Item represent the technical view (functional) of the aircraft, they are called INVARIANT.

DMU – Product Structure concept (Airbus)

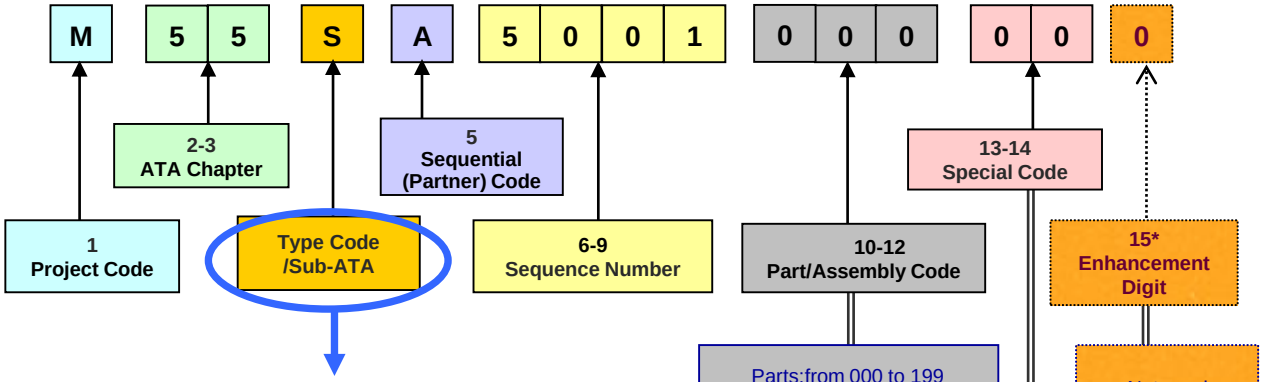


DMU Naming
From level 2 to level 5 (Airbus)



DMU Configuration

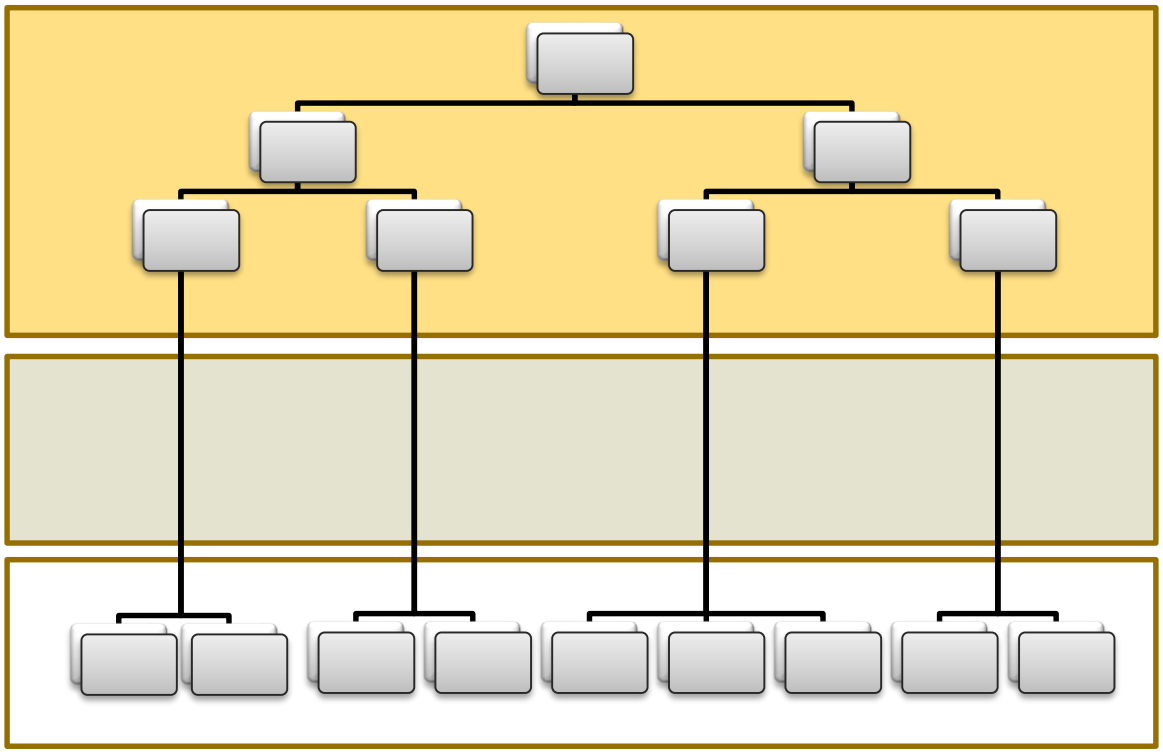
DS, Assembly and Part naming / numbering



Type code character	
0-9	Definition Model/Sub ATA Chapter (Generic/Top Node)
W	Work Package
G	Master Geometry
S	Space Allocation model
F	Frontier model
P	Design Principle
D	*Documents*

X	*Interface Node (interface level 3-4)*
L	Layout
V	Test Model
E	Pre Design models/installation test
Y	System architecture models
Q	System Equipment models
C	Configuration Item/Link Object

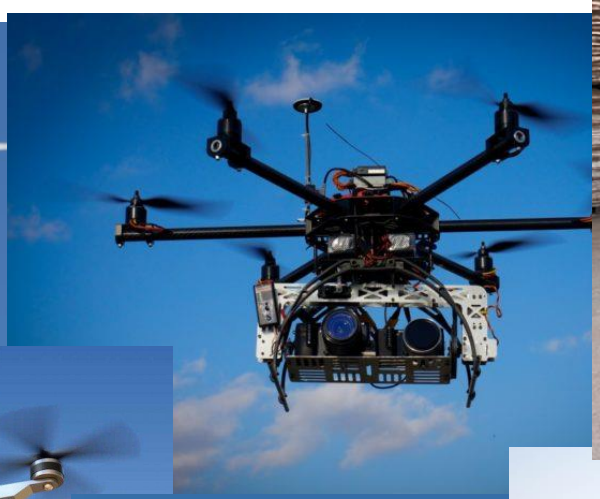
Application aux produits « drones »
Structure produit de conception & Codification



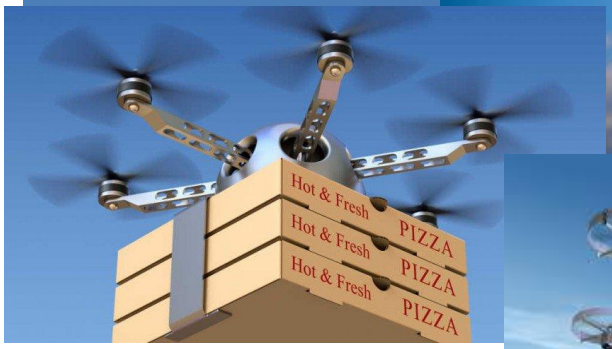
CODIFICATION – NAMING

Application aux produits « drones »
Structure produit de conception & Codification





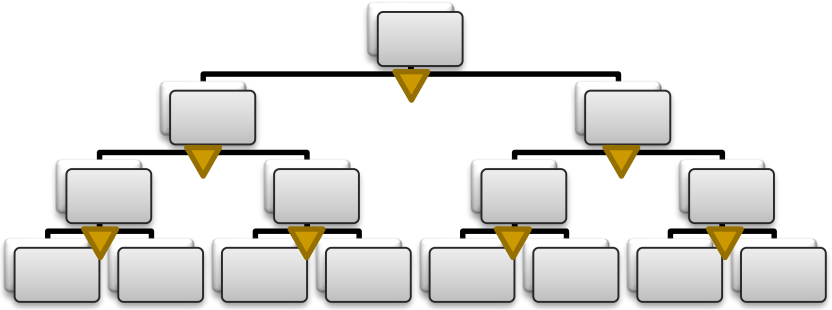






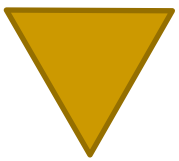


Méthode de conception collaborative – Conception pilotée par les interfaces (interface based driven)

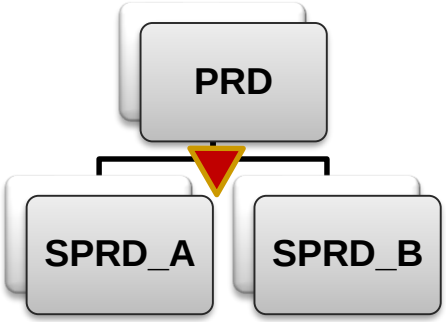


Design Solutions

Parts / Components



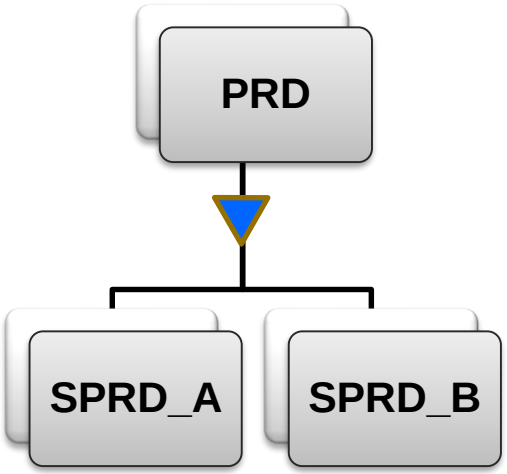
Modèle maître MASTER model



PRD_Master : il contient toutes les interfaces entre SPRD_A et SPRD_B

- Géométriques,
- Physiques,
- Technologiques

Méthode de conception collaborative – Conception pilotée par les interfaces (interface based driven)



PRD : « product »

PRD_Master : « 3d shape »

SPRD_A et SPRD_B :
« product » ou « part »



DMU Organisation

Multi-sites synchronised through import/export

